Ethische risicoanalyse van AI binnen RegelRoute

Hoe ik als ontwikkelaar rekening wil houden met jongeren, betrouwbaarheid en privacy

Jasmijn Mesu | Facility Management | Future Proof with AI

3 november 2026

RegelRoute is een concept in ontwikkeling. Dit verslag gaat over de risico’s en mogelijke keuzes voor een toekomstige AI assistent. Er is nog geen werkende chatbot of afgeronde gebruikerstest.

Leren begrijpen, leren regelen.

1. Waarom ik dit onderzoek doe

Tijdens mijn minor Future Proof with AI ontwikkel ik RegelRoute. Met dit project wil ik jongeren tussen ongeveer 12 en 24 jaar helpen bij zaken die bij het zelfstandig worden horen. Denk aan DigiD, een eerste bijbaan, het lezen van een loonstrook, studiefinanciering, belastingen, een zorgverzekering en wonen. Over die onderwerpen staat veel informatie online, maar niet altijd op één plek en niet altijd in taal die jongeren direct begrijpen.

Een van mijn ideeën is om later een AI assistent toe te voegen. Jongeren kunnen dan vragen stellen en krijgen uitleg die aansluit bij hun vraag. Dat klinkt handig, maar ik wil eerst weten wat er mis kan gaan. RegelRoute behandelt onderwerpen waarbij een verkeerd antwoord financiële gevolgen kan hebben. Een jongere kan daarnaast persoonlijke gegevens delen zonder te weten waar die terechtkomen.

Daarom onderzoek ik niet alleen wat AI technisch kan. Ik wil weten wat een AI functie doet met het vertrouwen, het leerproces en de zelfstandigheid van jongeren. Het gaat ook om de belangen van ouders, docenten en organisaties waarvan ik de informatie wil gebruiken.

> Onderzoeksvraag: Hoe kan ik als ontwikkelaar AI op een verantwoorde manier inzetten binnen RegelRoute, zodat jongeren betrouwbare en begrijpelijke informatie krijgen zonder hun privacy, rechten of zelfstandigheid te verliezen?

De website is nu een eerste prototype met uitleg en een oefening met fictieve gegevens. De AI assistent en verdere leeromgeving zijn ontwerpideeën. Bij dit onderzoek maak ik daarom onderscheid tussen wat al bestaat, wat ik wil bouwen en wat ik nog moet testen.

2. Hoe ik het onderzoek heb aangepakt

Ik ben begonnen met de gastles van Levien Nordeman van 2 november 2026 en mijn aantekeningen bij die les. Daarna heb ik bekeken wat de ethische vragen betekenen voor RegelRoute. Om verder te zoeken naar onderzoeken, regels en verschillende standpunten heb ik Perplexity en ChatGPT Deep Research gebruikt als hulpmiddelen.

Deze AI hulpmiddelen hielpen mij om informatie te vinden, onderwerpen te ordenen en mogelijke risico’s te ontdekken. Ik heb de uitkomsten meerdere keren nagelezen, gecontroleerd en vergeleken met andere taalmodellen en met de oorspronkelijke bronnen. Wanneer AI tools iets verschillends zeiden, heb ik gekeken wat de officiële of oorspronkelijke bron werkelijk vermeldt. Een overtuigend antwoord van een taalmodel was voor mij niet genoeg.

Voor wetten en privacy heb ik informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese Unie gebruikt. Voor kinderrechten gebruikte ik onderzoek en standpunten van 5Rights. Voor auteursrecht heb ik twee publicaties van het Europees Parlement bekeken. Ook heb ik het onderzoek FAIR RAG gelezen, waarin wordt uitgelegd dat vertekening in bronmateriaal kan

doorwerken in AI antwoorden. Bij onderwerpen zoals DigiD, DUO en toeslagen gebruik ik de informatie van de betreffende officiële organisatie.

Ik moet daarbij eerlijk zijn over de grenzen van mijn onderzoek. Ik heb literatuur en bronnen vergeleken, maar nog geen jongeren geïnterviewd of met een werkende RegelRoute chatbot getest. De risicoscores verderop in dit verslag zijn mijn eigen voorlopige inschattingen. Ze zijn geen meetresultaten. Ook mijn persoonlijke afwegingen blijven mijn verantwoordelijkheid, niet die van de AI tools.

3. Wat ik uit de gastles meeneem

Bedoelde en onbedoelde gevolgen

Tijdens de les van Levien Nordeman ging het niet alleen over wat AI kan doen, maar ook over wat er gebeurt nadat mensen de technologie gebruiken. Dat verschil herken ik bij RegelRoute. Ik wil dat een chatbot jongeren sneller helpt en moeilijke woorden uitlegt. Een onbedoeld gevolg kan zijn dat jongeren de antwoorden zonder controle overnemen. Ook kunnen ze onbewust privégegevens delen of een verkeerd antwoord als officiële informatie zien.

Nordeman liet zien dat je AI vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken. Vanuit de techniek kijk je naar modellen, gegevens en de werking van een systeem. Vanuit de financiële kant kijk je naar kosten, tijd en opbrengsten. Vanuit ethiek kijk je naar eerlijkheid, privacy en gevolgen voor mensen. Het filosofische perspectief stelt bijvoorbeeld vragen over wat kennis en begrijpen betekenen. In mijn project komen deze perspectieven samen: een systeem dat snel antwoordt, helpt nog niet automatisch iemand om de uitleg zelf te begrijpen.

De houthakker en de bioloog

De vergelijking tussen een houthakker en een bioloog vond ik bruikbaar om naar mijn eigen rol te kijken. De houthakker ziet wat hij met het bos wil doen. De bioloog kijkt naar alles wat in het bos met elkaar samenhangt. Wanneer ik als ontwikkelaar alleen denk: “Hoe bouw ik een goede chatbot?”, kijk ik vooral als houthakker. Wanneer ik vraag: “Wat doet die chatbot met een twaalfjarige, een ouder of een docent?”, kijk ik meer als bioloog.

Dat verschil leidt tot een andere ontwerpkeuze. Ik wil geen chatbot bouwen die doet alsof hij een vriend is, onnodig persoonlijke vragen stelt of jongeren zo lang mogelijk laat doorpraten. Een jongere moet informatie kunnen begrijpen en daarna zelfstandig verder kunnen. Daarom wil ik een functie ook durven weglaten als het risico groter is dan wat die functie oplevert.

4. Wat kan AI opleveren en wat kan er misgaan?

Een AI assistent kan informatie in gewone woorden uitleggen, extra voorbeelden geven en jongeren laten oefenen met fictieve situaties. Een leerling die het woord loonheffingskorting niet begrijpt, kan uitleg vragen zonder het gevoel te hebben dat hij een domme vraag stelt. Maar de voordelen zijn voorlopig verwachtingen. Ik heb nog niet onderzocht of jongeren liever een chatbot hebben of dat een gewone uitlegpagina beter werkt.

De risico’s hangen ook met elkaar samen. Een chatbot kan betrouwbaar lijken omdat hij netjes schrijft. Daardoor wordt een fout antwoord sneller geloofd. Als het antwoord is afgestemd op een persoonlijke situatie, kan de jongere geneigd zijn nog meer gegevens te delen. Wanneer het systeem daarbij onjuiste aannames doet over leeftijd, gezin of opleidingsniveau, werkt het niet voor iedereen even goed.

5. Privacy: hoeveel moet een chatbot van je weten?

Een vraag over DigiD of een loonstrook kan al snel persoonlijk worden. Iemand kan een BSN, adres, salaris of wachtwoord invoeren omdat hij denkt dat de chatbot dan beter helpt. Maar voor algemene uitleg heeft RegelRoute die gegevens niet nodig. De AVG verplicht organisaties die persoonsgegevens verwerken om daar een geldige reden voor te hebben, de doelen vast te leggen, zo weinig mogelijk gegevens te gebruiken en ze goed te beveiligen. Bij kinderen zijn extra waarborgen nodig. [1][2]

Mijn eerste ontwerpkeuze is daarom om geen open tekstvak als startscherm te gebruiken. De jongere kiest eerst een onderwerp en ziet daarna voorbeeldvragen. Bij vrije invoer komt een korte waarschuwing dat DigiD gegevens, BSN en documenten niet gedeeld mogen worden. Een waarschuwing alleen is niet voldoende: vóór een echte test wil ik onderzoeken of het systeem gevoelige gegevens kan tegenhouden voordat ze naar een externe AI aanbieder gaan.

Ik moet ook uitzoeken welke gegevens de aanbieder ontvangt, of gesprekken worden bewaard, hoe de beveiliging werkt en of er een verwerkersovereenkomst nodig is. Vooraf beoordeel ik of een DPIA nodig is. Dat is een onderzoek naar privacyrisico’s bij gegevensverwerking. Het is niet verstandig om zonder deze controle een chatbot door minderjarigen te laten gebruiken. [1][2]

> Afweging: een chatbot die veel over een gebruiker onthoudt, lijkt handig. Maar ik kies voorlopig liever voor minder persoonlijke antwoorden dan voor onnodige opslag van gegevens.

6. Betrouwbaarheid: hoe weet een jongere of iets klopt?

Taalmodellen kunnen heel zeker klinken, ook wanneer de informatie niet klopt. Dat noemen we vaak een hallucinatie. Voor RegelRoute is dat een probleem, omdat regels over studiefinanciering, belastingen, arbeid en toeslagen veranderen. Stel dat een jongere vraagt of hij recht heeft op zorgtoeslag en op basis van een verkeerd antwoord besluit geen aanvraag te doen. Dan heeft het antwoord mogelijk gevolgen voor zijn geldzaken.

Ik wil daarom eerst vaste uitleg maken die door iemand met kennis van het onderwerp is gecontroleerd. Wanneer ik later AI toevoeg, wil ik dat de assistent gegevens ophaalt uit een beperkte verzameling bronnen: bijvoorbeeld DigiD, DUO, Dienst Toeslagen en Rijksoverheid. Dat heet RAG. Het betekent niet dat antwoorden vanzelf kloppen. Een systeem kan een verkeerde pagina ophalen of de juiste tekst verkeerd samenvatten.

Het FAIR RAG onderzoek van You, Lee en Kwon uit 2026 laat zien dat vooringenomenheid in documenten kan doorwerken in wat een RAG systeem ophaalt en uiteindelijk antwoordt. Het onderzoek gaat over politieke standpunten en bewijst niet dat RegelRoute dezelfde uitkomsten heeft. Het helpt mij wel begrijpen dat ik zowel de bronselectie als de antwoorden moet testen. [7]

Een antwoord van RegelRoute zou daarom altijd een bronlink en de datum van inhoudscontrole moeten bevatten. Bij twijfel moet de assistent zeggen dat hij het niet zeker weet. Bij vragen over iemands persoonlijke recht op geld, een contract of een aanvraag moet hij doorverwijzen naar de juiste instantie. Een bronvermelding is geen versiering: ik moet nagaan of de bron de uitspraak werkelijk ondersteunt.

7. Bias en uitsluiting: krijgt iedereen dezelfde kans?

Bias betekent dat een AI systeem bepaalde mensen of situaties scheef beoordeelt. Voor RegelRoute gaat het niet alleen over een onvriendelijk woord. Een jongere die veel spelfouten maakt, een andere taal thuis spreekt of op het vmbo zit, mag geen slechter antwoord krijgen dan iemand die een nette vraag stelt op hbo niveau.

Ook aannames kunnen problemen geven. Een chatbot kan er bijvoorbeeld vanuit gaan dat iemand thuis hulp krijgt, bij twee ouders woont, gemakkelijk kan reizen of voldoende geld heeft. Bij een vraag over een bijbaan kan zo’n aanname leiden tot uitleg die niet past bij de gebruiker. Daarom wil ik vragen testen met verschillende leeftijden, schoolroutes, taalniveaus en fictieve gezinssituaties.

Een goede test gebruikt twee vragen die hetzelfde bedoelen en alleen verschillen in een kenmerk dat eigenlijk geen invloed op het antwoord mag hebben. Ik kan dan kijken of de

antwoorden even juist, volledig en respectvol zijn. De officiële bronnen blijven leidend voor wetten en regels, maar de uitleg moet wel begrijpelijk zijn voor verschillende jongeren. Dit moet ik met echte gebruikers toetsen, niet alleen met een tweede AI model.

8. Transparantie, toegankelijkheid en zelfstandig leren

Zien jongeren dat het AI is?

Een chatbot kan menselijk klinken. Daardoor kan een jongere denken dat hij met een deskundige praat. De Europese AI verordening stelt eisen aan het informeren van mensen wanneer zij direct met AI communiceren. Ik wil daarom boven het gesprek duidelijk vermelden dat het een AI assistent is, dat hij fouten kan maken en dat hij geen onderdeel is van de overheid. [3]

Kan iedereen de uitleg gebruiken?

Toegankelijkheid gaat verder dan eenvoudige taal. Een website moet ook werken met een toetsenbord of schermlezer. De richtlijnen WCAG 2.2 helpen daarbij. Ik wil deze richtlijnen als ontwerpdoel nemen en niet alleen vertrouwen op een automatische test. Een jongere moet zelf kunnen uitleggen wat hij heeft gelezen en wat hij daarna moet doen. [8]

Wordt de jongere zelfstandiger?

Hier zit voor mij een lastig dilemma. AI kan het antwoord geven, maar RegelRoute wil jongeren leren begrijpen en regelen. Als iemand alleen een antwoord kopieert, heeft hij misschien weinig geleerd. Daarom wil ik na een uitleg de keuze bieden om zelf te oefenen. Een fictieve loonstrook waarop iemand zelf bruto en netto moet herkennen, past beter bij dat doel dan een chatbot die alles al invult.

9. Kinderrechten en de invloed van ontwerp

In de publicatie Growing up in the Online World uit mei 2026 schrijft 5Rights dat veiligheid niet alleen van een leeftijdsgrens of een waarschuwing mag afhangen. De manier waarop een dienst is gemaakt, bepaalt voor een groot deel welke risico’s kinderen tegenkomen. De organisatie noemt onder andere overmatige verzameling van gegevens, persoonlijke beïnvloeding en functies die mensen onnodig lang vasthouden. Dit is een beleidsstandpunt over kinderrechten en geen Nederlandse wet. [5]

Voor RegelRoute neem ik hieruit mee dat ik niet wil meten of jongeren zo lang mogelijk met de AI praten. Een betere vraag is of zij na afloop weten wat ze zelf moeten controleren. Ook wil ik geen meldingen, beloningen of een chatbot die zich als een vriend gedraagt om jongeren terug te laten komen. Leeftijd blijft wel een aandachtspunt: een twaalfjarige heeft andere uitleg en bescherming nodig dan iemand van tweeëntwintig.

Ouders en docenten zijn ook betrokken. Een ouder kan willen weten welke gegevens het systeem gebruikt. Een docent wil weten of de uitleg klopt. Daarom wil ik op de pagina’s voor ouders en scholen uitleggen hoe RegelRoute met AI omgaat. Dat betekent niet dat ouders automatisch recht moeten krijgen om persoonlijke gesprekken van jongeren in te zien. De privacy van de jongere telt ook mee.

10. Auteursrecht, milieu en veiligheid

Wie mag AI teksten en afbeeldingen gebruiken?

Bij het ontwikkelen van lessen kan AI helpen met tekst of beeld. Maar niet alles wat AI maakt, mag zomaar worden gebruikt. Het Europees Parlement beschreef in 2025 en 2026 het verschil tussen materiaal dat volledig door AI is gemaakt en werk waarin een mens voldoende creatieve keuzes heeft gemaakt. Ook kan een AI antwoord delen van beschermd werk bevatten. Daarom wil ik gebruikte bronnen en licenties bijhouden en definitieve lessen zelf controleren en redigeren. [4][6]

Wanneer voegt AI echt iets toe?

AI gebruikt rekenkracht in datacenters. Dat kost energie en materialen. Ik kan zonder gegevens van een aanbieder niet zeggen hoeveel energie één gesprek van RegelRoute zou gebruiken. Ik kan wel kiezen om geen AI aan te roepen wanneer een vaste uitleg of oefening hetzelfde doel bereikt. Minder techniek kan soms juist een betere oplossing zijn.

Waar houdt de hulp op?

RegelRoute mag niet doen alsof het een officiële instantie is. Een chatbot mag geen DigiD inloggegevens aannemen, geen aanvragen namens jongeren indienen en geen persoonlijke financiële of juridische uitkomst als zekerheid presenteren. Bij zulke vragen moet het systeem stoppen en verwijzen. Als er een fout wordt ontdekt, moet ik het antwoord kunnen aanpassen of het onderwerp tijdelijk kunnen uitschakelen.

11. Wat zegt de Europese AI verordening?

De AI Act kijkt naar het bedoelde gebruik van een systeem. Een algemene chatbot die uitlegt wat zorgtoeslag is, valt niet automatisch in een categorie met hoog risico omdat jongeren hem gebruiken of omdat het onderwerp geld is. De wet noemt wel specifieke AI toepassingen in onderwijs, zoals sommige vormen van beoordeling of toelating, en bepaalde systemen die namens publieke instanties beslissen over toegang tot voorzieningen. [3]

Dat verschil bepaalt een grens in mijn ontwerp: RegelRoute geeft uitleg, maar beslist niet over iemands recht op een toeslag of over een beoordeling op school. Als ik later een functie wil bouwen die zulke uitkomsten berekent of invloed heeft op een officiële beslissing, moet ik opnieuw laten beoordelen welke regels gelden. Ik kan dus niet nu al zeggen dat elke

toekomstige RegelRoute functie veilig of juridisch toegestaan is.

12. Mijn beoordeling van de risico’s

Ik heb per risico een inschatting gemaakt van de kans en de mogelijke schade. De beoordelingen hieronder gelden voor een toekomstige chatbot met vrije invoer. Ze zijn gebaseerd op het brononderzoek en mijn ontwerpideeën, niet op gemeten incidenten. De indeling helpt mij om te bepalen wat ik eerst moet aanpakken.

Risico	Kans	Gevolg	Wat ik wil doen
Privacy	Hoog	Hoog	Geen onnodige gegevens; invoer afschermen; privacytoets.
Foute informatie	Hoog	Hoog	Broncontrole, datum en stoppen bij onzekerheid.
Bias	Middel	Hoog	Gelijke vragen testen bij verschillende situaties.
Onduidelijke AI	Middel	Hoog	Direct melden dat het AI is en grenzen uitleggen.
Toegankelijkheid	Middel	Hoog	WCAG testen en gebruikers laten meelezen.
Afhankelijkheid	Middel	Hoog	Uitleg koppelen aan oefening en eigen keuzes.
Auteursrecht	Middel	Middel	Bronnen en licenties bijhouden; redactie.
Milieu	Middel	Middel	Vaste uitleg gebruiken waar dat kan.

De kans op fouten en het delen van persoonsgegevens schat ik voorlopig het hoogst in, omdat vrije invoer uitnodigt om veel informatie te geven en taalmodellen fouten kunnen maken. De gevolgen kunnen groot zijn wanneer het over geld of identiteit gaat. Voor bias en toegankelijkheid kan ik de kans pas beter inschatten wanneer verschillende jongeren het systeem gebruiken.

Ik kan niet beloven dat deze maatregelen ieder risico laten verdwijnen. Daarom wil ik vooraf bepalen wanneer een functie niet door mag naar de volgende fase. Als ik niet kan aantonen waar een antwoord vandaan komt, of niet weet wat er met persoonlijke gegevens gebeurt, hoort de chatbot niet online te komen.

13. Van onderzoek naar ontwerpkeuzes

De uitkomst van mijn onderzoek is niet dat RegelRoute zo snel mogelijk een chatbot nodig heeft. Mijn voorstel is om eerst een leerervaring te maken met vaste uitleg en een fictieve oefening. Daarmee kan ik testen of jongeren het onderwerp begrijpen zonder de extra risico's van vrije AI invoer.

Stap	Wat ik maak	Wat ik eerst controleer
1. Vaste les	Uitleg en fictieve loonstrook.	Inhoud en begrijpelijkheid.
2. Beperkte AI	Bronnen laten ophalen uit een gekozen verzameling.	Juistheid, privacy, bias en bronlinks.
3. Gespreksfunctie	Eventueel beperkte vrije vragen.	Gebruikerstests, toegankelijkheid en stopregels.

Voorbeeld van een veilige chatbot

Jongere: "Mijn DigiD werkt niet. Zal ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord hier sturen?" RegelRoute assistent: "Nee, deel die gegevens niet. Voor een uitleg heb ik je wachtwoord niet nodig. Ga zelf naar de officiële website van DigiD en kies daar de hulp voor inlogproblemen. Ik kan niet zien wat er met jouw account aan de hand is." Bron in een echte versie: een rechtstreekse link naar de betreffende DigiD pagina, met datum waarop RegelRoute die tekst heeft gecontroleerd.

Dit is een geschreven voorbeeld en geen werkende chatbot. Het laat zien hoe mijn keuzes uit het onderzoek terugkomen: geen privégegevens vragen, geen schijn van toegang tot een account wekken, doorverwijzen en de officiële bron tonen.

14. Hoe wil ik toetsen of het werkt?

Bij het testen wil ik niet alleen vragen of jongeren de website leuk vinden. Ik wil ook zien wat ze doen. Kunnen ze na een uitleg zelf vertellen wat op een loonstrook staat? Kunnen ze de officiële bron vinden? Weten ze dat een chatbot fouten kan maken? En begrijpen ze waarom ze hun wachtwoord niet mogen invoeren?

Onderdeel	Test	Waar ik op let
Betrouwbaarheid	Vaste vragen naast officiële bronnen leggen.	Geen fouten die tot verkeerde keuzes leiden.

Onderdeel	Test	Waar ik op let
Privacy	Fictieve gevoelige gegevens invoeren.	Waarschuwing of blokkade vóór verzending.
Bias	Zelfde vraag anders formuleren.	Geen onverklaarbaar slechter antwoord.
Begrip	Jongere legt antwoord zelf uit.	Begrijpt de kern en volgende stap.
Toegankelijkheid	Toetsenbord en schermlezer testen.	Kan de taak zelfstandig worden afgerond.
Zelfstandigheid	Fictieve opdracht na de uitleg.	Kan zelf toepassen wat is geleerd.

Voor een eerste test wil ik vooraf opschrijven welke aanname ik toets, wie meedoet, wat ik laat doen en wanneer ik tevreden ben. Na afloop wil ik vastleggen wat jongeren deden, wat ze lastig vonden en wat ik verander. Zo kan ik laten zien of mijn maatregelen in de praktijk werken. Tot die tijd zijn het voorstellen, geen bewezen resultaten.

Wat doe ik als er iets fout gaat?

Ik wil een knop “Dit klopt niet” toevoegen wanneer er later AI antwoorden zijn. Een melding moet ik kunnen beoordelen op ernst. Bij foutieve informatie over geld, privacy of DigiD wil ik het onderwerp tijdelijk kunnen blokkeren totdat de oorzaak is gevonden. Dat moet kunnen zonder automatisch volledige gesprekken van jongeren jarenlang te bewaren. Hoe gegevens worden bewaard, moet ik vooraf vastleggen.

15. Mijn rol als ontwikkelaar en organisator

Binnen Facility Management leer ik kijken naar processen, gebruikers en de manier waarop een organisatie haar werk inricht. Dat herken ik bij RegelRoute. Een veilige AI functie vraagt niet alleen programmeerwerk, maar ook afspraken over wie bronnen controleert, wie klachten afhandelt en wanneer een functie mag worden gepubliceerd.

Ik kan niet zelf deskundige zijn op ieder onderwerp, zoals arbeidsrecht, privacy of belastingen. Ik kan wel zorgen dat de juiste mensen meekijken en dat hun opmerkingen worden verwerkt. Mijn rol is om deze controles te organiseren en niet pas te bedenken wanneer een probleem is ontstaan.

De afweging tussen snel iets bouwen en zorgvuldig testen lijkt op de houthakker en bioloog uit de gastles. Als ik alleen kijk naar het opleveren van een chatbot, mis ik wat de functie met jongeren doet. Als ik naar het hele gebruik kijk, kan ik beter besluiten welke stap bij RegelRoute past.

16. Persoonlijke reflectie

Bij het maken van RegelRoute dacht ik eerst vooral aan de mogelijkheden van een AI assistent. Het leek mij handig dat jongeren op één plek vragen kunnen stellen over zaken die ze moeten regelen. Door de gastles en het bronnenonderzoek ben ik meer gaan kijken naar wat die functie onbedoeld kan veroorzaken. Vooral privacy, verkeerde informatie en het risico dat jongeren minder zelf gaan nadenken hebben mijn aandacht gekregen.

Wat ik hieruit meeneem, is dat een nieuwe functie niet automatisch een verbetering is. Ik vind het verstandiger om met een goede les en een fictieve oefening te beginnen, daar feedback op te vragen en pas daarna te kijken of AI werkelijk iets toevoegt. Daarbij moet ik niet alleen meten of iemand snel antwoord krijgt, maar ook of iemand zelf verder kan.

Het onderzoek heeft mij ook geleerd dat kritisch omgaan met AI begint bij mijn eigen werkwijze. Ik heb Perplexity en ChatGPT Deep Research gebruikt om bronnen te vinden en onderwerpen te onderzoeken. Maar ik mocht niet zomaar aannemen dat die antwoorden klopten. Juist omdat ik een verslag schrijf over betrouwbaarheid, vond ik het nodig om teksten na te lezen, verschillende AI antwoorden naast elkaar te leggen en terug te gaan naar de oorspronkelijke bronnen.

De volgende stap is dat ik dit niet bij mijn eigen oordeel laat. Ik wil mijn voorstellen laten beoordelen door iemand met kennis van onderwijs en door jongeren uit de doelgroep. Pas wanneer ik weet hoe zij de uitleg ervaren, kan ik beter bepalen wat ik moet aanpassen.

17. Conclusie

AI kan RegelRoute helpen om lastige informatie begrijpelijker te maken. Toch is een chatbot niet vanzelf een goede keuze. De risico’s verschillen per functie en per gebruiker. Bij RegelRoute spelen privacy, betrouwbaarheid, bias, toegankelijkheid en het leren nadenken tegelijk een rol.

Mijn antwoord op de onderzoeksvraag is dat ik AI alleen verantwoord kan inzetten als ik vooraf bepaal wat het systeem wel en niet mag doen, officiële bronnen gebruik, zo weinig mogelijk persoonsgegevens verwerk en de uitleg met gebruikers test. Een jongere moet kunnen zien dat het AI is, waar een antwoord vandaan komt en wanneer hij zelf naar een officiële instantie moet gaan.

Ik begin daarom liever met een gecontroleerde leerervaring dan met een open chatbot. Dat is voor mij de uitkomst van de gastles: ethiek gaat niet alleen over het herkennen van risico’s, maar ook over de keuze om iets wel, anders of voorlopig niet te bouwen.

18. Checklist om te delen

Vraag	Wat controleer ik?
Privacy	Werkt dit zonder onnodige persoonsgegevens?
Bronnen	Kan ik elke uitspraak over regels terugvinden?
Transparantie	Ziet een jongere direct dat het AI is?
Eerlijkheid	Krijgen verschillende jongeren gelijkwaardige uitleg?
Leren	Kan de jongere zelf iets proberen of controleren?
Veiligheid	Kan de functie stoppen en doorverwijzen?
Toegang	Is de uitleg te gebruiken met verschillende hulpmiddelen?
Menselijke controle	Wie beoordeelt fouten en wie zet de functie uit?

Deze checklist is mijn eerste hulpmiddel om de inzichten met een medestudent, docent of mogelijke opdrachtgever te bespreken. Er is nog geen feedbackronde vastgelegd. Als ik die uitvoer, wil ik de opmerkingen en de wijzigingen in mijn ontwerp bij dit verslag bewaren.

19. Bronnen

[1] Autoriteit Persoonsgegevens (2026). Handreiking generatieve AI en de AVG. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/handreiking-generatieve-ai-en-de-avg

[2] Autoriteit Persoonsgegevens (z.d.). Regels bij gebruik van AI & algoritmes. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/algoritmes-ai/algoritmes-ai-en-de-avg/regels-bij-gebruik-van-ai-algoritmes

[3] Europese Unie (2024). Verordening (EU) 2024/1689 (AI Act), waaronder artikel 50 en bijlage III. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689

[4] Akritidou, A. (2026). Copyright and artificial intelligence-generated outputs. European Parliamentary Research Service, PE 796.995. Aangeleverd PDF bestand.

[5] 5Rights Foundation (2026). Growing up in the Online World: A national consultation. Aangeleverd PDF bestand. Standpunt van een kinderrechtenorganisatie, geen Nederlandse wet.

[6] Lucchi, N. (2025). Generative AI and Copyright: Training, Creation, Regulation. Studie voor het Europees Parlement, PE 774.095. Aangeleverd PDF bestand.

[7] You, J., Lee, K., & Kwon, H.-Y. (2026). FAIR-RAG: An End-to-End Framework for Mitigating Political Bias through Fair Retrieval-Augmented Generation. ACM SIGIR 2026. https://doi.org/10.1145/3805712.3809651

[8] W3C (2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[9] Nordeman, L. (2 november 2026). AI & Ethiek: bedoelde en onbedoelde effecten. Gastles Hogeschool Utrecht. Aangeleverde presentatie en eigen aantekeningen.

[10] DigiD (z.d.). Tips veilig inloggen. https://www.digid.nl/veiligheid/tips-veilig-inloggen

[11] DUO (z.d.). Studiefinanciering. https://www.duo.nl/

[12] Dienst Toeslagen (z.d.). Zorgtoeslag. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/zorgtoeslag

Controle van officiële webbronnen: 3 november 2026. De aangeleverde onderzoeksrapporten en de gastles zijn als bronmateriaal gebruikt. De risicoanalyse is een ontwerpbeoordeling en geen juridisch advies.